Gráficos y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Recoger datos con encuestas y organizarlos en tablas de frecuencias
- Leer y construir pictogramas, gráficos de barras y gráficos lineales
- Calcular la media de datos sencillos y conocer la moda
- Distinguir sucesos seguros, posibles e imposibles y comparar probabilidades

Para pensar

La clase quiere elegir la excursión de fin de curso entre el zoo, el museo y la granja escuela. ¿Cómo podemos saber cuál prefiere la mayoría sin discutir?

Explicación

Recoger datos: la encuesta

Un **dato** es una información que recogemos: el deporte favorito, la edad, la altura... Para recoger datos hacemos una **encuesta**: preguntamos lo mismo a un grupo de personas.

Al apuntar las respuestas hacemos un **recuento**. Un método muy cómodo es usar palotes: una rayita por cada respuesta, y cada cinco se agrupan con una raya cruzada, así es fácil contarlos de 5 en 5.

Antes de preguntar hay que pensar bien la pregunta: debe ser clara y con opciones que todos entiendan.



La tabla de frecuencias

Con el recuento hacemos una **tabla de frecuencias**. La **frecuencia** es el número de veces que se repite un dato.

deporte favorito	frecuencia
fútbol	9
baloncesto	6
natación	4
tenis	3
otro	2
total	**24**

Si sumamos todas las frecuencias, obtenemos el **total** de personas encuestadas: 24 alumnos.

La tabla ya nos responde preguntas: el deporte con más votos, cuántos alumnos más prefieren fútbol que tenis (9 – 3 = 6)...



El pictograma

Un **pictograma** es un gráfico que usa dibujos para representar los datos. Cada dibujo vale una cantidad, que se indica en la **leyenda**.

Por ejemplo, si cada balón ☺ vale 2 alumnos:

- Fútbol (9): 4 dibujos y medio.
- Baloncesto (6): 3 dibujos.

Los pictogramas son muy visuales y se usan en periódicos y carteles. ¡Pero cuidado! Hay que mirar siempre la leyenda: si no sabes cuánto vale cada dibujo, no puedes leer el gráfico.



El gráfico de barras

El **gráfico de barras** es el más usado. Tiene dos **ejes**:

- En el eje **horizontal** se ponen las opciones (los deportes).
- En el eje **vertical**, los números (las frecuencias).

Cada opción tiene una barra cuya altura indica su frecuencia. Todas las barras tienen el mismo ancho y están separadas.

Para construirlo: dibuja los ejes, escribe una escala de números en el vertical (0, 2, 4, 6...), pon un título y dibuja cada barra hasta su número. De un vistazo se ve qué barra es la más alta.

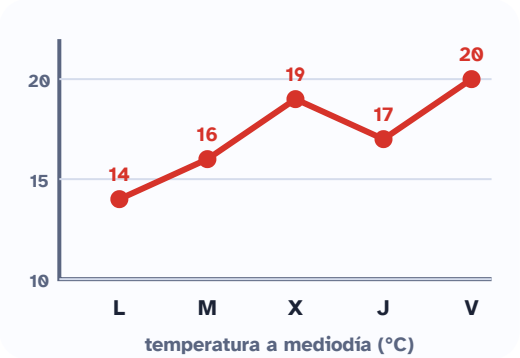


El gráfico lineal

El **gráfico lineal** sirve para ver cómo cambia un dato a lo largo del tiempo: la temperatura durante una semana, la altura de una planta cada mes, los libros leídos cada trimestre...

Se marca un punto para cada momento y después se unen los puntos con segmentos. Si la línea **sube**, el dato aumenta; si **baja**, disminuye; si queda **plana**, se mantiene igual.

Por ejemplo, la temperatura a mediodía de lunes a viernes: 14 °C, 16 °C, 19 °C, 17 °C y 20 °C. El día más caluroso fue el viernes y la mayor subida, del martes al miércoles.



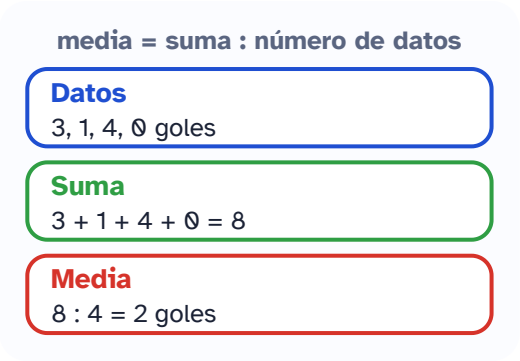
La moda y la media

Con los datos podemos calcular algunos números que los resumen:

- La **moda** es el dato que más se repite, el de mayor frecuencia. En nuestra encuesta, la moda es el fútbol.
- La **media** es el valor que tocaría a cada uno si repartiéramos todo a partes iguales. Se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre cuántos son.

Ejemplo: en cuatro partidos, un equipo marca 3, 1, 4 y 0 goles.
Media = (3 + 1 + 4 + 0) : 4 = 8 : 4 = **2 goles por partido**.

La media de las temperaturas de la semana anterior es (14 + 16 + 19 + 17 + 20) : 5 = 86 : 5 = 17,2 °C.



Seguro, posible e imposible

Hay situaciones en las que no sabemos qué va a pasar: tirar un dado, lanzar una moneda, sacar una bola de una bolsa. Son **experiencias de azar**. Cada resultado posible se llama **suceso**.

- Suceso **seguro**: pasará siempre. Al tirar un dado normal, sacar un número menor que 7.
- Suceso **posible**: puede pasar o no. Sacar un 5.
- Suceso **imposible**: no pasará nunca. Sacar un 8 en un dado de seis caras.

En la vida diaria también lo usamos: «es seguro que mañana saldrá el sol», «es posible que llueva», «es imposible que un gato hable».



Más probable y menos probable

Cuando un suceso es posible, podemos comparar si es **más o menos probable** que otro. La **probabilidad** nos dice lo fácil que es que ocurra algo.

Imagina una bolsa con **7 bolas rojas** y **3 bolas verdes**. Si sacamos una sin mirar:

- Es más probable sacar roja, porque hay más.
- Es menos probable sacar verde.

Podemos decirlo con números: la probabilidad de sacar roja es de **7 entre 10** (7 casos de 10 posibles). Si hubiera 5 y 5, sería **igual de probable** sacar cualquiera de los dos colores, como al lanzar una moneda: cara o cruz.

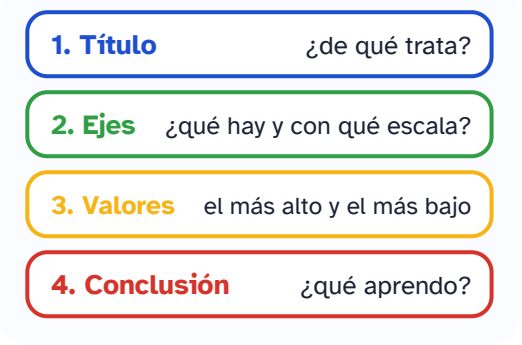


Interpretar gráficos de la vida real

Los gráficos aparecen en las noticias, en los libros de Ciencias y en las facturas. Para leer bien cualquier gráfico, hazte estas preguntas:

1. ¿Cuál es el **título**? ¿De qué trata?
2. ¿Qué hay en cada **eje** y qué **escala** tiene?
3. ¿Cuál es el valor **más alto** y el **más bajo**?
4. ¿Qué puedo **concluir**?

Y cuidado con los gráficos engañosos: si el eje vertical no empieza en 0, una diferencia pequeña puede parecer enorme. Un buen matemático mira siempre los números, no solo el dibujo.



Gráficos y probabilidad

encuesta y recuento

DATOS

tabla de
frecuencias

pictograma · barras

GRÁFICOS

lineal:
cambios en el tiempo

el que más se repite

MODA Y MEDIA

media =
suma : nº datos

seguro · posible

PROBABILIDAD

imposible
más o menos probable

Ejercicios

1. **¿Qué es la frecuencia de un dato?**

2. **En un pictograma, cada estrella vale 4 libros. ¿Cuántos libros son 5 estrellas?**

3. **¿Qué gráfico usarías para mostrar la altura de una planta cada semana?**

4. **Las mascotas de una clase son: perro 8, gato 6, pez 3, ninguna 7. ¿Cuál es la moda? ¿Cuántos alumnos hay?**

5. **Calcula la media de 12, 15 y 18.**

6. **Un ciclista recorre 20 km, 30 km, 25 km y 25 km en cuatro días. ¿Cuál es la media diaria?**

7. **Al tirar un dado, ¿es seguro, posible o imposible sacar un número par?**

8. **Al tirar un dado de seis caras, ¿es seguro, posible o imposible sacar un 0?**

9. **En una bolsa hay 2 bolas rojas y 8 azules. ¿Qué color es más probable sacar?**

10. **Inventa un suceso seguro y otro imposible al lanzar una moneda.**

Practica

1. **El dato que más se repite se llama...**

   A) media
   B) moda
   C) frecuencia

2. **La media de 4, 6 y 8 es...**

   A) 18
   B) 8
   C) 6

3. **En un pictograma, la leyenda indica...**

   A) cuánto vale cada dibujo
   B) el título
   C) la moda

4. **Para ver cómo cambia la temperatura durante la semana se usa...**

   A) un pictograma
   B) una encuesta
   C) un gráfico lineal

5. **Sacar un 7 con un dado de seis caras es...**

   A) posible
   B) imposible
   C) seguro

6. **Al lanzar una moneda, que salga cara es...**

   A) posible
   B) seguro
   C) imposible

7. **Con 9 bolas negras y 1 blanca, es más probable sacar...**

   A) blanca
   B) negra
   C) igual

8. **La frecuencia es...**

   A) la suma de los datos

B) el dato mayor

C) las veces que se repite un dato

9. **En un gráfico de barras, la altura de cada barra indica...**

A) la frecuencia

B) el nombre

C) la moda

10. **Si la línea de un gráfico lineal baja, el dato...**

A) aumenta

B) disminuye

C) no cambia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se hace una encuesta y un recuento con palotes; Qué es una tabla de frecuencias; En qué se diferencian el gráfico de barras y el lineal; Cómo se calcula la media; Qué es un suceso seguro, posible e imposible.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Frecuencia

Número de veces que se repite un dato.

Pictograma

Gráfico con dibujos; cada uno vale una cantidad.

Gráfico de barras

Cada opción es una barra; su altura es la frecuencia.

Gráfico lineal

Puntos unidos que muestran cambios en el tiempo.

Moda

El dato que más se repite.

Media

Suma de los datos dividida entre el número de datos.

Suceso seguro

Ocurre siempre.

Suceso imposible

No ocurre nunca.

Soluciones

1. **B)** Es la opción más votada.
2. **C)** 18 : 3.
3. **A)** Hay que mirarla siempre.
4. **C)** Datos en el tiempo.
5. **B)** Solo hay del 1 al 6.
6. **A)** Puede salir o no.
7. **B)** Hay más negras.
8. **C)** Se cuenta en el recuento.
9. **A)** Se lee en el eje vertical.
10. **B)** Va hacia abajo.

Soluciones de los ejercicios

1. El número de veces que se repite.
2. 20 libros.
3. Un gráfico lineal.
4. Perro; 24 alumnos.
5. 45 : 3 = 15.
6. 100 : 4 = 25 km.
7. Posible.
8. Imposible.
9. Azul.
10. Seguro: que salga cara o cruz. Imposible: que salga un 3.